

# Microeconometria II

## Clase 1A

### Modelos Lineales

Edinson Tolentino  
email: [edinson.tolentino@gmail.com](mailto:edinson.tolentino@gmail.com)

Twitter: @edutoleraymondi

Centro de Formación Continua

22 de noviembre de 2025



## Microeconometria II

### Tópicos

### Sesión

Logro de la sesión

Introducción

Aplicación

- Data y Variables

- Hechos estilizados

- Estrategia empírica

- Pregunta 1

- Pregunta 2

- Pregunta 3

- Pregunta 4



## Microeconometria II

### Tópicos

#### Sesión

Logro de la sesión

Introducción

Aplicación

- Data y Variables
- Hechos estilizados
- Estrategia empírica
- Pregunta 1
- Pregunta 2
- Pregunta 3
- Pregunta 4

| SESIONES | TÓPICOS                                                                                                                                   | DESCRIPCION       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Tema 1   | <b>MODELOS LINEALES</b><br><b>Retornos a la educación</b><br>Predicciones bajo modelos lineales                                           | Teoría y Práctica |
| Tema 2   | <b>MODELOS DE SELECCIÓN</b><br>Truncamiento<br>Censura<br>Modelos de Heckman                                                              | Teoría y Práctica |
| Tema 3   | <b>MODELOS DE DURACIÓN</b><br>Conceptos estadísticos básicos<br>Funcion de riesgos<br>Determinantes de la reincidencia de crimen          | Teoría y Práctica |
| Tema 4   | <b>MODELO DE CUANTILES</b><br>Extension de regresion lineal<br>Aplicacion de Oaxaca-Blinder<br>Modelo de regresion por cuantiles          | Teoría y Práctica |
| Tema 5   | <b>CALCULO DE PODER</b><br>Conceptos básicos<br>Estrategias para incrementar el poder estadístico<br>Calculo de poder usando simulaciones | Teoría y Práctica |

Cuadro: Topicos.



## Microeconometria II

### Tópicos

### Sesión

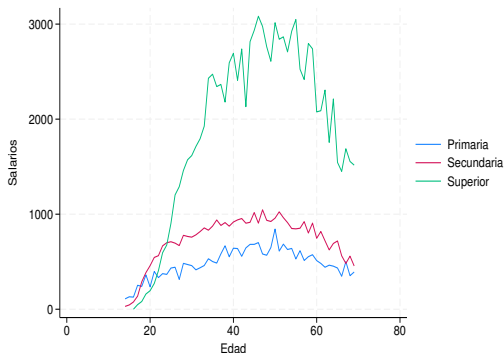
Logro de la sesión

Introducción

Aplicación

- Data y Variables
- Hechos estilizados
- Estrategia empírica
- Pregunta 1
- Pregunta 2
- Pregunta 3
- Pregunta 4

- Al término de la sesión el alumno(a) podrá conocer y realizar:
- ✓ Análisis de modelos lineales
  - ✓ Estimaciones e inferencia de modelos robustos
  - ✓ Medición de los retornos a la educación: caso aplicado







- ¿Qué tan valiosa es una educación universitaria?



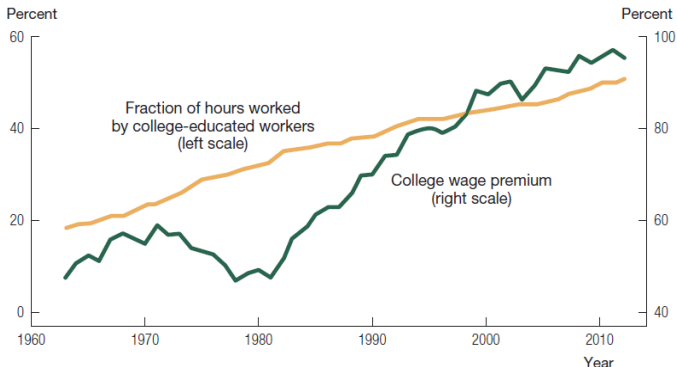


- ▶ ¿Qué tan valiosa es una educación universitaria?
- ▶ La matrícula es costosa y ha estado aumentando rápidamente en las últimas décadas.

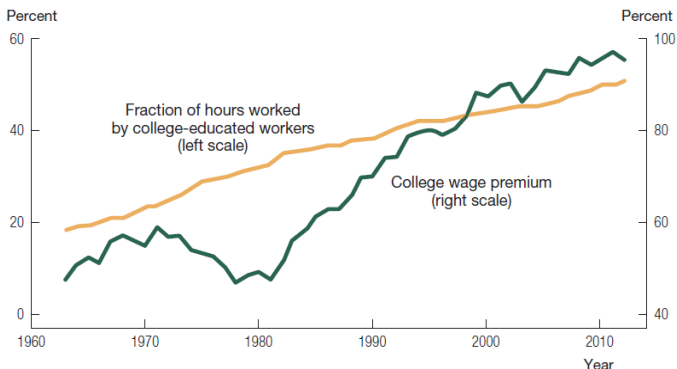


- ▶ ¿Qué tan valiosa es una educación universitaria?
- ▶ La matrícula es costosa y ha estado aumentando rápidamente en las últimas décadas.
- ▶ ¿Vale la pena la educación?

- En 1963, el graduado universitario típico ganaba aproximadamente un 50 % más que el graduado típico de secundaria. La **prima** ha aumentado considerablemente



- ▶ En 1963, el graduado universitario típico ganaba aproximadamente un 50 % más que el graduado típico de secundaria. La **prima** ha aumentado considerablemente



- ▶ Teóricamente:

↑ salarios  $\Rightarrow$  ↑ Oferta de universitarios (college)  $\Rightarrow$  ↓ Salarios?



► En la practica:

↑ salarios  $\Rightarrow$  ↑ Oferta de universitarios (college)  
 $\Rightarrow$  ↑ Demanda por universitarios  
 $\Rightarrow$  cambios oferta y demanda  
 $\Rightarrow$  ↑ Salarios?

► En la practica:

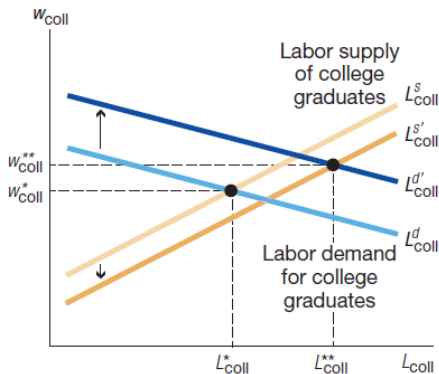
↑ salarios

⇒ ↑ Oferta de universitarios (college)

⇒ ↑ Demanda por universitarios

⇒ cambios oferta y demanda

⇒ ↑ Salarios?





- Buscaremos poder estimar los retornos a la educacion, siguiendo la ecuacion de mincer

- Buscaremos poder estimar los retornos a la educacion, siguiendo la ecuacion de mincer
- Utilizaremos la informacion proveniente de fuente secundaria de la ENAHO.

|           | Descripcion                                          |
|-----------|------------------------------------------------------|
| log r6    | Ingresos mensuales                                   |
| rneduca   | años de educación                                    |
| rinformal | == 1, toma valor de 1 si es informal y 0 otros casos |
| rmujer    | == 1, toma valor de 1 si es mujer y 0 otros casos    |
| redad     | años de edad cumplidos                               |
| reduca    | niveles educativos                                   |
|           | == 1, Sin nivel                                      |
|           | == 2, Basica                                         |
|           | == 3, Secundaria                                     |
|           | == 4, Tecnica                                        |
|           | == 5, Superior                                       |
|           | == 6, Basica especial                                |
| rocu      | condicion laboral                                    |
| rDpto     | regiones del peru                                    |



- ▶ Alrededor de 52 % de los trabajadores son mujeres.
- ▶ En promedio, la edad de los trabajadores es de 38 años y sus años de educación son de 9 años.
- ▶ El 56 % de los trabajadores tiene una condición laboral informal

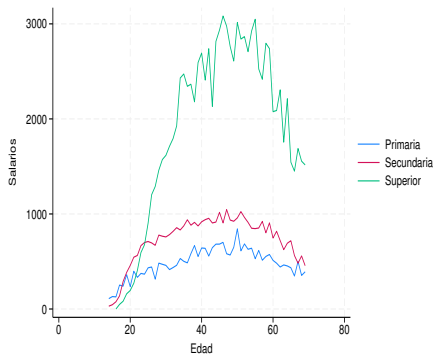
Cuadro: Estadísticas descriptivas

|           | Personas | Promedio | Mediana | Min.  | Max.       | Std   |
|-----------|----------|----------|---------|-------|------------|-------|
| r6        | 156887   | 875.46   | 379.33  | 0.00  | 103,618.00 | 1,521 |
| rneduca   | 151661   | 9.37     | 11.00   | 0.00  | 18.00      | 5     |
| reduca    | 156887   | 3.17     | 3.00    | 1.00  | 6.00       | 1     |
| rmujer    | 156887   | 0.52     | 1.00    | 0.00  | 1.00       | 0     |
| redad     | 156887   | 38.26    | 38.00   | 14.00 | 69.00      | 16    |
| rinformal | 156887   | 0.57     | 1.00    | 0.00  | 1.00       | 0     |

Fuente: ENAHO - 2021.

Elaboracion: Autor

- La prima de ingresos es mucho mayor en la educación superior



- Siguiendo a Mincer, se propone

$$\log r6_i = \alpha_0 + \alpha_1 rneduca_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \log r6_i = & \alpha_0 + \alpha_1 rneduca_i + \alpha_2 mujer_i \\ & + \alpha_3 redad_i + \alpha_4 redad_i^2 + \alpha_5 rinformal_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \log r6_i = & \alpha_0 + \alpha_1 rneduca_i + \alpha_2 mujer_i \\ & + \alpha_3 redad_i + \alpha_4 redad_i^2 + \alpha_5 rinformal_i + \sum_{i=2}^{25} \lambda_i dpto_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (3)$$

- ▶ Siguiendo a Mincer, se propone

$$\log r6_i = \alpha_0 + \alpha_1 r\text{neduca}_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$\begin{aligned} \log r6_i = & \alpha_0 + \alpha_1 r\text{neduca}_i + \alpha_2 \text{mujer}_i \\ & + \alpha_3 \text{redad}_i + \alpha_4 \text{redad}_i^2 + \alpha_5 r\text{informal}_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (2)$$

$$\begin{aligned} \log r6_i = & \alpha_0 + \alpha_1 r\text{neduca}_i + \alpha_2 \text{mujer}_i \\ & + \alpha_3 \text{redad}_i + \alpha_4 \text{redad}_i^2 + \alpha_5 r\text{informal}_i + \sum_{i=2}^{25} \lambda_i \text{dpto}_i + \varepsilon_i \end{aligned} \quad (3)$$

- ▶ Use el nivel de significancia de 0.05 para testear la presencia de heterocedasticidad.

## Pregunta 1



$$\log r6_i = \alpha_0 + \alpha_1 rneduca_i + \varepsilon_i \quad (1)$$

$$\log r6_i = \alpha_0 + \alpha_1 rneduca_i + \alpha_2 mujer_i + \alpha_3 redad_i + \alpha_4 redad_i^2 + \alpha_5 rinformal_i + \varepsilon_i \quad (2)$$

$$\log r6_i = \alpha_0 + \alpha_1 rneduca_i + \alpha_2 mujer_i + \alpha_3 redad_i + \alpha_4 redad_i^2 + \alpha_5 rinformal_i + \sum_{i=2}^{25} \lambda_i dpto_i + \varepsilon_i \quad (3)$$

Cuadro: Modelo Lineal

|                | (1)                 | (2)                 | (3)                 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| rneduca        | 0.069***<br>(0.001) | 0.053***<br>(0.002) | 0.053***<br>(0.002) |
| Observaciones  | 95224               | 95224               | 95224               |
| R <sup>2</sup> | 0.115               | 0.333               | 0.352               |

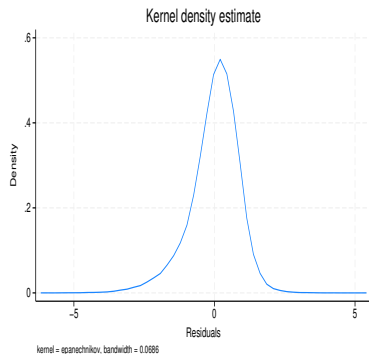
Errores estandar en parentesis.

Fuente: ENAHO.

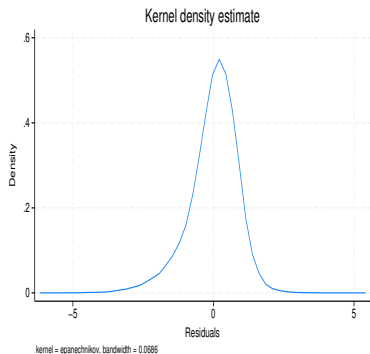
Elaboracion: Autor

\*\*\*, \*\*, \* denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

**Figura 1:**

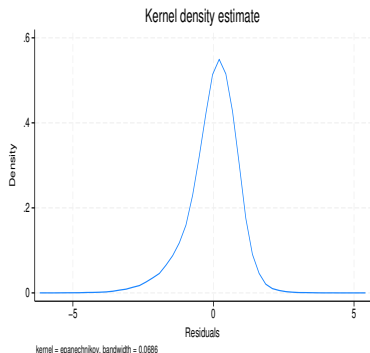


**Figura 1:**



- La distribución es muy puntiaguda con colas más alargadas en comparación con una distribución normal.

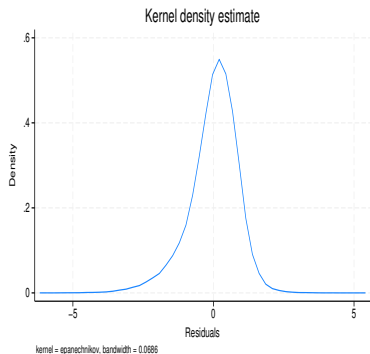
**Figura 1:**



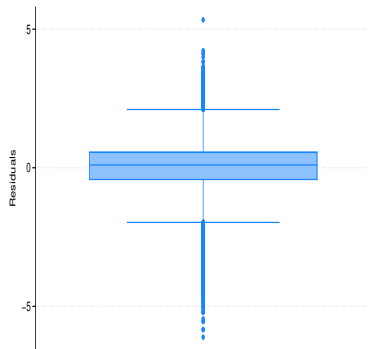
- ▶ La distribución es muy puntiaguda con colas más alargadas en comparación con una distribución normal.
- ▶ La prueba confirma que las dos proposiciones clave que gobiernan la normalidad (es decir, simetría y mesokurtosis) son ambas decididamente rechazadas por los datos en este caso.



**Figura 1:**



**Figura 2:**





- ▶ ¿Cuál es la diferencia entre los test Breusch-Pagan/Cook-Weisberg y el test de White/Koenker ?
- ▶ El Breusch-Pagan/Cook-Weisberg test asume que los errores de la ecuación original se distribuyen de manera normal.
- ▶ Por otro lado, el test de White/Koenker solo asume que los errores de la ecuación original son idéntica e independientemente distribuidos (i.i.d).
- ▶ Por lo tanto, es útil probar los residuos del modelo de regresión de la ecuación original para determinar la **normalidad** para decidir cuál de estas pruebas de heterocedasticidad usar.
- ▶ El comando relevante en STATA, dada la normalidad es violada, es:

*hettest mujer rneduca redad redadsq rinformal, iid*

## Pregunta 1



- El test de Koenker/White heteroscedasticity requiere la estimación del siguiente modelo de regresión auxiliar :

$$\widehat{\varepsilon}_i^2 = \delta_0 + \delta_1 rneduca_i + \delta_3 rmujer_i + \delta_4 redad_i + \delta_5 redad_i^2 + \delta_6 rinformal_i + \zeta_i \quad (4)$$

- Hipotesis

$$H_o : \quad \delta_0 = \delta_1 = \phi = \delta_2 = \delta_3 = \delta_4 = 0$$

$$H_a : \quad H_o, \text{ no es verdad}$$

- Bajo la hipotesis Nula , el test de LM es definido como

$$n \times R^2 \sim \chi_{k-1}^2$$

Figures/t4.png

- La hipótesis nula de homocedasticidad tendrá que ser analizada para el modelo de  $\log(\text{wage})$

**Cuadro: Modelo Lineal**

|                | $\varepsilon^2$ |        |
|----------------|-----------------|--------|
| rmeduca        | -0.016***       | (0.00) |
| reduca=2       | 0.000           | (.)    |
| reduca=3       | 0.140***        | (0.03) |
| reduca=4       | 0.168***        | (0.05) |
| reduca=5       | 0.311***        | (0.05) |
| reduca=6       | 1.312***        | (0.34) |
| rmujer         | 0.340***        | (0.01) |
| redad          | -0.031***       | (0.00) |
| redadsq        | 0.000***        | (0.00) |
| rinformal      | 0.443***        | (0.01) |
| Constant       | 0.871***        | (0.05) |
| Observaciones  | 95224           |        |
| R <sup>2</sup> | 0.0306          |        |

Errores estandar en parentesis.

Fuente: ENAHO.

Elaboracion: Autor

\*\*\*, \*\*, \* denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

**Cuadro: Modelo Lineal**

|                | $\epsilon^2$ |        |
|----------------|--------------|--------|
| rmeduca        | -0.016***    | (0.00) |
| reduca=2       | 0.000        | (.)    |
| reduca=3       | 0.140***     | (0.03) |
| reduca=4       | 0.168***     | (0.05) |
| reduca=5       | 0.311***     | (0.05) |
| reduca=6       | 1.312***     | (0.34) |
| rmujer         | 0.340***     | (0.01) |
| redad          | -0.031***    | (0.00) |
| redadsq        | 0.000***     | (0.00) |
| rinformal      | 0.443***     | (0.01) |
| Constant       | 0.871***     | (0.05) |
| Observaciones  | 95224        |        |
| R <sup>2</sup> | 0.0306       |        |

Errores estandar en parentesis.

Fuente: ENAHO.

Elaboracion: Autor

\*\*\*, \*\*, \* denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

► Por tanto,  $n \times R^2$  es igual a 2,913.8544



**Cuadro: Modelo Lineal**

|                | $\epsilon^2$ |        |
|----------------|--------------|--------|
| rmeduca        | -0.016***    | (0.00) |
| reduca=2       | 0.000        | (.)    |
| reduca=3       | 0.140***     | (0.03) |
| reduca=4       | 0.168***     | (0.05) |
| reduca=5       | 0.311***     | (0.05) |
| reduca=6       | 1.312***     | (0.34) |
| rmujer         | 0.340***     | (0.01) |
| edad           | -0.031***    | (0.00) |
| redadsq        | 0.000***     | (0.00) |
| rinformal      | 0.443***     | (0.01) |
| Constant       | 0.871***     | (0.05) |
| Observaciones  | 95224        |        |
| R <sup>2</sup> | 0.0306       |        |

Errores estandar en parentesis.

Fuente: ENAHO.

Elaboracion: Autor

\*\*\*, \*\*, \* denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

- ▶ Por tanto,  $n \times R^2$  es igual a 2,913.8544
- ▶ Dado un valor de significancia de 0.05, la distribución de la tabla  $\chi^2_{k-1}$  arroja el valor de 16.92 ( $\chi^2_9$ )



**Cuadro: Modelo Lineal**

|                | $\epsilon^2$ |        |
|----------------|--------------|--------|
| rmeduca        | -0.016***    | (0.00) |
| reduca=2       | 0.000        | (.)    |
| reduca=3       | 0.140***     | (0.03) |
| reduca=4       | 0.168***     | (0.05) |
| reduca=5       | 0.311***     | (0.05) |
| reduca=6       | 1.312***     | (0.34) |
| rmujer         | 0.340***     | (0.01) |
| redad          | -0.031***    | (0.00) |
| redadsq        | 0.000***     | (0.00) |
| rinformal      | 0.443***     | (0.01) |
| Constant       | 0.871***     | (0.05) |
| Observaciones  | 95224        |        |
| R <sup>2</sup> | 0.0306       |        |

Errores estandar en parentesis.

Fuente: ENAHO.

Elaboracion: Autor

\*\*\*, \*\*, \* denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

- ▶ Por tanto,  $n \times R^2$  es igual a 2,913.8544
- ▶ Dado un valor de significancia de 0.05, la distribución de la tabla  $\chi^2_{k-1}$  arroja el valor de 16.92 ( $\chi^2_9$ )
- ▶ Evidenciando que se rehaza la  $H_0$ (homocedasticidad)



**Cuadro: Modelo Lineal**

|                | $\epsilon^2$ |        |
|----------------|--------------|--------|
| rmeduca        | -0.016***    | (0.00) |
| reduca=2       | 0.000        | (.)    |
| reduca=3       | 0.140***     | (0.03) |
| reduca=4       | 0.168***     | (0.05) |
| reduca=5       | 0.311***     | (0.05) |
| reduca=6       | 1.312***     | (0.34) |
| rmujer         | 0.340***     | (0.01) |
| redad          | -0.031***    | (0.00) |
| redadsq        | 0.000***     | (0.00) |
| rinformal      | 0.443***     | (0.01) |
| Constant       | 0.871***     | (0.05) |
| Observaciones  | 95224        |        |
| R <sup>2</sup> | 0.0306       |        |

Errores estandar en parentesis.

Fuente: ENAHO.

Elaboracion: Autor

\*\*\*, \*\*, \* denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.

- ▶ Por tanto,  $n \times R^2$  es igual a 2,913.8544
- ▶ Dado un valor de significancia de 0.05, la distribución de la tabla  $\chi^2_{k-1}$  arroja el valor de 16.92 ( $\chi^2_9$ )
- ▶ Evidenciando que se rehaza la  $H_0$ (homocedasticidad)
- ▶ Concluyendo que existe presencia de **heterocedasticidad**





**Cuadro: Modelo Lineal**

|                | $\epsilon^2$ |        |
|----------------|--------------|--------|
| rmeduca        | -0.016***    | (0.00) |
| reduca=2       | 0.000        | (.)    |
| reduca=3       | 0.140***     | (0.03) |
| reduca=4       | 0.168***     | (0.05) |
| reduca=5       | 0.311***     | (0.05) |
| reduca=6       | 1.312***     | (0.34) |
| rmujer         | 0.340***     | (0.01) |
| edad           | -0.031***    | (0.00) |
| redadsq        | 0.000***     | (0.00) |
| rinformal      | 0.443***     | (0.01) |
| Constant       | 0.871***     | (0.05) |
| Observaciones  | 95224        |        |
| R <sup>2</sup> | 0.0306       |        |

Errores estandar en parentesis.

Fuente: ENAHO.

Elaboracion: Autor

\*\*\*, \*\*, \* denote statistical significance at the 1%, 5% and 10% levels respectively for zero.

- ▶ Por tanto,  $n \times R^2$  es igual a 2,913.8544
- ▶ Dado un valor de significancia de 0.05, la distribución de la tabla  $\chi^2_{k-1}$  arroja el valor de 16.92 ( $\chi^2_9$ )
- ▶ Evidenciando que se rehaza la  $H_0$ (homocedasticidad)
- ▶ Concluyendo que existe presencia de **heterocedasticidad**
- ▶ Se necesita corregir la matriz de varianza-covarianza usando la opción robust antes del análisis



- 2 Use el comando robust para corregir la presencia de heterocedasticidad y re-estime el modelo (2). Luego responda las siguientes preguntas
  1. Use la estructura del Test de Wald, realice usando un nivel de significancia de 0.05 para testear:

$$\log r6_i = \alpha_0 + \alpha_1 rneduca_i + \alpha_2 rmujer_i + \alpha_3 reduca_i \\ + \alpha_4 redad_i + \alpha_5 redad_i^2 + \alpha_6 rinformal_i + \alpha_7 reduca_i + \mu_i$$

2. Utilizando el Test de Wald ¿Qué es lo que usted concluye?

$$H_o : \alpha_2 = \alpha_3$$



► Según el modelo :

$$\log r6_i = \alpha_0 + \alpha_1 rneduca_i + \alpha_2 rmujer_i + \alpha_3 reduca_i + \alpha_4 redad_i + \alpha_5 redad_i^2 + \alpha_6 rinformal_i + \alpha_7 reduca_i + \mu_i$$

Cuadro: Modelo Lineal robusto

|                | ln wage  |         | ln wage   |         | ln wage   |         |
|----------------|----------|---------|-----------|---------|-----------|---------|
| rneduca        | 0.069*** | (0.001) | 0.053***  | (0.002) | 0.053***  | (0.002) |
| rmujer         |          |         | -0.487*** | (0.006) | -0.493*** | (0.006) |
| redad          |          |         | 0.073***  | (0.001) | 0.073***  | (0.001) |
| redadsq        |          |         | -0.001*** | (0.000) | -0.001*** | (0.000) |
| Observaciones  | 95224    |         | 95224     |         | 95224     |         |
| R <sup>2</sup> | 0.115    |         | 0.333     |         | 0.352     |         |

Errores estandar en parentesis.

Fuente: ENAHO.

Elaboracion: Autor

\*\*\*, \*\*, \* denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.



- ▶ La hipótesis nula es expresada como:

$$H_o : \alpha_2 = \alpha_3$$

$$H_a : \alpha_2 \neq \alpha_3$$

- ▶ La matriz de la forma del test de Wald es especificado como:

$$Wald = [(\hat{\alpha}_2 - \alpha_2) \quad (\hat{\alpha}_3 - \alpha_3)] \hat{V}_{robust}^{-1} [(\hat{\alpha}_2 - \alpha_2) \quad (\hat{\alpha}_3 - \alpha_3)]'$$

- ▶ El test de Wald implementa las restricciones de la  $H_o$

$$Wald = [\hat{\alpha}_2 \quad \hat{\alpha}_3] \hat{V}_{robust}^{-1} [\hat{\alpha}_2 \quad \hat{\alpha}_3]'$$

- ▶ El valor del test de Wald para una significancia conjunta de los dos coeficientes es **6091.057** dado una distribución de chi-cuadrado con 2 grados de libertad de **5.99** (ver tabla de distribución de una  $\chi^2$ )



- Usando el modelo de regresion lineal, determine estadisticamente la significancia no lineal de la edad y los ingresos. Considere que los salarios de los trabajadores alcanza su valor maximo con una edad de 50 años.

$$\log r6_i = \alpha_0 + \alpha_1 rneduca_i + \alpha_2 rmujer_i + \alpha_3 reduca_i \\ + \alpha_4 redad_i + \alpha_5 redad_i^2 + \alpha_6 rinformal_i + \alpha_7 reduca_i + \mu_i$$

## Pregunta 3



### Cuadro: Modelos Lineales Robustos

|                | (1)               | (2)                | (3)                |
|----------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| rmeduca        | 0.07***<br>(0.00) | 0.07***<br>(0.00)  | 0.05***<br>(0.00)  |
| rmujer         |                   | -0.46***<br>(0.01) | -0.49***<br>(0.01) |
| redad          |                   |                    | 0.07***<br>(0.00)  |
| redadsq        |                   |                    | -0.00***<br>(0.00) |
| Observaciones  | 95224             | 95224              | 95224              |
| R <sup>2</sup> | 0.115             | 0.160              | 0.333              |
| Controls       |                   |                    | ✓                  |

Fuente: ENAHO.

Elaboración: Autor

\*\*\*, \*\*, \* denote statistical significance at the 1%, 5% and 10% levels respectively for zero.

- La derivada obtenida , esta determinada como:

$$\frac{\partial \log \text{wage}}{\partial \text{redad}} = \hat{\alpha}_4 + 2\hat{\alpha}_5 \text{redad}$$

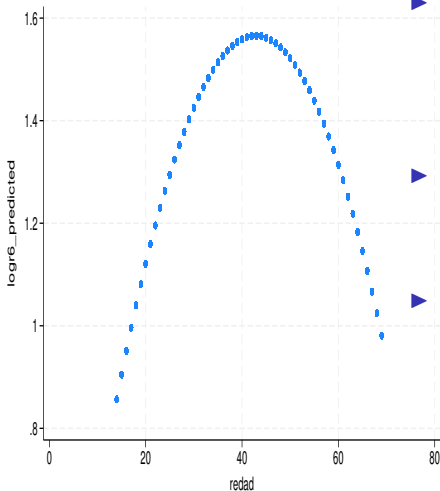
- El punto de estado estacionario es calculado al igualar en cero la derivada obtenida y despejar el valor de la variable *redad*
- Para la presente aplicación, se tiene:

$$\begin{aligned} \text{redad}_{\text{estacionario}} &= \frac{\hat{\alpha}_4}{-2\hat{\alpha}_5} \\ &= \frac{0.07}{2 \times (-0.000)} = 42.82 = \hat{\Delta} \end{aligned}$$

- Por tanto, deseamos testear la proposición planetada a través de la hipotesis

$$H_o : \Delta = 50 \text{ vs } H_a : \Delta \neq 50$$

### Pregunta 3



- ▶ La derivada obtenida , esta determinada como:

$$\frac{\partial \log \text{wage}}{\partial \text{edad}} = \hat{\beta}_2 + 2\hat{\beta}_3 \text{edad}$$

- ▶ El punto de estado estacionario es calculado al igualar en cero la derivada obtenida y despejar el valor de la variable *edad*
- ▶ Para la presente aplicación, se tiene:

$$\begin{aligned} \text{edad}_{\text{estacionario}} &= \frac{\hat{\alpha}_4}{-2\hat{\alpha}_5} \\ &= \frac{0.07}{2 \times (-0.000)} = 42.82 = \hat{\Delta} \end{aligned}$$

## Pregunta 4



- ▶ Usando un nivel de significancia de 0.05, determine si las ecuaciones de regresión lineal basada en los salarios estimada por separada entre hombres y mujeres son estadísticas preferibles al modelo de regresión logarítmica salarial estimado en la ecuación (2).



## Pregunta 4



- ▶ ¿Cuáles son las 4 restricciones sobre este caso?



- ▶ ¿Cuáles son las 4 restricciones sobre este caso?
- ▶  $H_o : [\beta_1]^h = [\beta_1]^m$ , diferencias de genero en educación
- ▶  $[\beta_2]^h = [\beta_2]^m$ , diferencias de genero en edad (lineal)
- ▶  $[\beta_3]^h = [\beta_3]^m$ , diferencias de genero en edad (cuadrático)
- ▶  $[\beta_4]^h = [\beta_4]^m$ , diferencias de genero en condicion laboral
- ▶  $H_a : H_o$  no es verdad
- ▶ **Nota: Estamos probando las diferencias de genero en las intersecciones de otras variables, ¿Porqué?**

## Pregunta 4



- ▶ Se requiere un enfoque alternativo para probar la hipótesis de conjunta, que sea menos engorrosa.

## Pregunta 4



- ▶ Se requiere un enfoque alternativo para probar la hipótesis de conjunta, que sea menos engorrosa.
- ▶ Esto podría lograrse mediante la inclusión de **términos de interacción** entre la variable dummy femenina y cada variable en la ecuación logarítmica del salario.



- ▶ Se requiere un enfoque alternativo para probar la hipótesis de conjunta, que sea menos engorrosa.
- ▶ Esto podría lograrse mediante la inclusión de **términos de interacción** entre la variable dummy femenina y cada variable en la ecuación logarítmica del salario.
- ▶ Entonces podríamos probar la hipótesis de que **las estimaciones para estas interacciones son conjuntamente significativamente diferentes de cero** utilizando una **corrección robusta de heterocedasticidad para la matriz de varianza-covarianza**.



- ▶ Se requiere un enfoque alternativo para probar la hipótesis de conjunta, que sea menos engorrosa.
- ▶ Esto podría lograrse mediante la inclusión de **términos de interacción** entre la variable dummy femenina y cada variable en la ecuación logarítmica del salario.
- ▶ Entonces podríamos probar la hipótesis de que **las estimaciones para estas interacciones son conjuntamente significativamente diferentes de cero** utilizando una **corrección robusta de heterocedasticidad para la matriz de varianza-covarianza**.
- ▶ Si esta hipótesis conjunta no puede rechazarse, los puntos de datos se pueden agrupar por género.



- La intuición detras del test puede ser explicado a través del siguiente modelo:

$$\begin{aligned}\log wage_i = & \alpha_0 + \alpha_1 educ_i + \pi mujer_i + \alpha_2 redad_i + \alpha_3 redad_i^2 + \alpha_4 rpareja_i \\ & + \gamma_1(mujer_i) \times (educ_i) + \gamma_2(mujer_i) \times (redad_i) \\ & + \gamma_3(mujer_i) \times (redad_i^2) + \gamma_4(mujer_i) \times (rinformal_i)\end{aligned}$$

- Hipotesis

$$H_o : \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma_3 = \gamma_4 = 0$$



- Dado la ecuacion con interaccion :

$$\begin{aligned}
 r6_i = & \alpha_0 + \alpha_1 educ_i + \underbrace{\pi}_{=1} \underbrace{mujer_i}_{=1} + \alpha_2 redad_i + \alpha_3 redad_i^2 + \alpha_4 rinformal_i \\
 & + \underbrace{\gamma_1(mujer_i)}_{==1} \times (educ_i) + \gamma_2(mujer_i) \times (redad_i) \\
 & + \gamma_3(mujer_i) \times (redad_i^2) + \gamma_4(mujer_i) \times (rinformal_i)
 \end{aligned}$$

- Si  $rmujer_i == 1$ , entonces la tasa marginal de retorno de la educación es  $\alpha_1$
- Si  $rmujer_i == 1$ , entonces la tasa marginal de retorno de la educación es  $\alpha_1 + \gamma_1$
- Por tanto, la tasa marginal de retorno para mujer esta dado por  $\alpha_1 + \gamma_1 = \alpha^*$
- Entonces, los parametros de interacción seran:  $\gamma_1 = \alpha^* - \alpha_1$



Cuadro: Modelos Lineales Robustos

|                | Interaccion         | (1)                 | Mujer               | Hombre              |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| rneduca        | 0.049***<br>(0.002) | 0.053***<br>(0.002) | 0.052***<br>(0.004) | 0.049***<br>(0.002) |
| educa x mujer  | 0.005***<br>(0.001) |                     |                     |                     |
| Observaciones  | 95224               | 95224               | 39999               | 55225               |
| R <sup>2</sup> | 0.337               | 0.333               | 0.308               | 0.306               |
| Controls       | ✓                   | ✓                   | ✓                   | ✓                   |

Fuente: ENAHO.

Elaboracion: Autor

\*\*\*, \*\*, \* denote statistical significance at the 1 %, 5 % and 10 % levels respectively for zero.